Unidad 1: Números reales · Soluciones

Matemáticas B – 4.º ESO

Corresponde con el tema 1.1 «La realidad en números» del libro de SM

1. Los conjuntos numéricos

De los naturales a los reales

Soluciones

1) a) $-\frac{20}{5} = \boxed{-4 \in \mathbb{Z}}$.

b) $0{,}\overline{4} = \boxed{\frac{4}{9} \in \mathbb{Q}}$.

c) $\sqrt{144} = \boxed{12 \in \mathbb{N}}$.

d) $\boxed{\sqrt{40} \in \mathbb{I}}$, porque 40 no es un cuadrado perfecto.

e) $\boxed{\frac{\pi}{6} \in \mathbb{I}}$.

f) $\boxed{-3{,}2 \in \mathbb{Q}}$.

g) $\boxed{1{,}020020002\ldots \in \mathbb{I}}$, porque sus cifras no se repiten periódicamente.

2) Por ejemplo, $\boxed{-3}$; $\boxed{\frac{1}{2}}$; $\boxed{\sqrt{2}}$.

Fracciones y expresiones decimales

Soluciones

3) a) $\boxed{\frac{9}{16}\text{: exacto}}$, porque $16 = 2^4$ $(0{,}5625)$.

b) $\boxed{\frac{7}{18}\text{: periódico mixto}}$, porque $18 = 2 \cdot 3^2$ $(0{,}3\overline{8})$.

c) $\boxed{\frac{16}{27}\text{: periódico puro}}$, porque $27 = 3^3$ $(0{,}\overline{592})$.

d) $\boxed{\frac{26}{65} = \frac{2}{5}\text{: exacto}}$ $(0{,}4)$, aunque 65 tenga el factor 13.

4) $\boxed{\frac{21}{8} = 2{,}625\text{, exacto}}$; $\boxed{\frac{2}{9} = 0{,}\overline{2}\text{, periódico puro}}$; $\boxed{\frac{11}{45} = 0{,}2\overline{4}\text{, periódico mixto}}$.

5) a) $\boxed{\text{Cada pueblo recibe } \frac{1000}{3} \text{ litros, es decir, } 333{,}\overline{3} \text{ litros}}$.

b) El denominador 3 produce un decimal periódico, así que ninguna unidad decimal (litros, decilitros, mililitros) da un reparto exacto: en mililitros serían $333\,333{,}\overline{3}$ y, si cada pueblo recibe $333\,333$ mL, sobra 1 mL.

Fracción generatriz

Soluciones

6) a) $0{,}85 = \frac{85}{100} = \boxed{\frac{17}{20}}$. b) $0{,}\overline{1} = \boxed{\frac{1}{9}}$. c) $2{,}\overline{18} = \frac{218-2}{99} = \frac{216}{99} = \boxed{\frac{24}{11}}$. d) $0{,}5\overline{3} = \frac{53-5}{90} = \frac{48}{90} = \boxed{\frac{8}{15}}$.

7) a) $0{,}\overline{8} = \frac{8}{9}$ y $\frac{8}{9} \cdot \frac{1}{4} = \boxed{\frac{2}{9}}$.

b) $1{,}\overline{5} = \frac{15-1}{9} = \frac{14}{9}$ y $0{,}\overline{2} = \frac{2}{9}$, luego $\frac{14}{9} - \frac{2}{9} = \frac{12}{9} = \boxed{\frac{4}{3}}$.

8) a) $0{,}\overline{54} = \frac{54}{99} = \boxed{\frac{6}{11}}$ y $1{,}2\overline{3} = \frac{123-12}{90} = \frac{111}{90} = \boxed{\frac{37}{30}}$.

b) $\boxed{\frac{7}{125} \text{ es exacto}}$, porque $125 = 5^3$ $(0{,}056)$;
$\boxed{\frac{7}{22} \text{ es periódico mixto}}$, porque $22 = 2 \cdot 11$ $(0{,}3\overline{18})$.

Números irracionales

Soluciones

9) Por ejemplo, $\boxed{5{,}25}$ es racional y $\boxed{\sqrt{28}} = 5{,}2915\ldots$ es irracional, porque 28 no es un cuadrado perfecto.

10) $\sqrt{196} = 14$ es natural. $\boxed{\sqrt{21}}$ es irracional, porque 21 no es un cuadrado perfecto. $1{,}4142$ es racional: un decimal exacto, aunque se parezca a $\sqrt{2}$. $\boxed{\frac{\pi}{2}}$ es irracional: si fuera una fracción, π sería el doble de una fracción, es decir, racional. $0{,}\overline{7} = \frac{7}{9}$ es racional. $\boxed{0{,}123456789101112\ldots}$ es irracional: no es periódico, porque más adelante aparecen números como $1000\ldots0$ con tantos ceros seguidos como se quiera, y ningún período fijo podría contenerlos.

11) a) **Verdadera.** Por ejemplo, $\frac{5}{2}$ es racional y no es entero.

b) **Falsa.** Los dos sumandos son irracionales, pero la suma vale $1+3=4$: las raíces se anulan.

c) **Falsa.** Todo decimal periódico tiene fracción generatriz, por largo que sea su período: $2{,}\overline{142857} = 2 + \frac{142857}{999999} = 2 + \frac{1}{7} = \frac{15}{7}$.

d) **Falsa.** $1{,}2^2 = 1{,}44$, así que $\sqrt{1{,}44} = 1{,}2$, que es racional.

2. La recta real: orden, intervalos y valor absoluto

Orden en la recta real

Soluciones

1) $\boxed{0{,}7\overline{2} < \dfrac{8}{11} < \sqrt{0{,}53} < 0{,}73 < 74\,\%}$, porque $0{,}7\overline{2} = 0{,}7222\ldots$, $\frac{8}{11} = 0{,}7272\ldots$, $\sqrt{0{,}53} \approx 0{,}7280$ y $74\,\% = 0{,}74$.

2) a) $\boxed{-12 < -9}$: en la recta queda a la izquierda.

   b) $\boxed{-0{,}8 > -3}$.

   c) $\boxed{\dfrac{5}{8} < \dfrac{7}{11}}$, porque $\frac{55}{88} < \frac{56}{88}$.

   d) $\boxed{1{,}\overline{2} > 1{,}22}$, porque $1{,}222\ldots > 1{,}220$.

3) a) Al multiplicar por -2 la desigualdad cambia de sentido: $\boxed{6 > -2}$.

   b) $\boxed{\text{Al multiplicar por } -2 \text{ cambia el sentido}}$: $-2{,}84 < -2\sqrt{2} < -2{,}82$. Al sumar 3 se conserva: $\boxed{0{,}16 < 3 - 2\sqrt{2} < 0{,}18}$. Con la calculadora, $3 - 2\sqrt{2} = 0{,}1715\ldots$

Representar números en la recta

Soluciones

4) $\boxed{\frac{11}{3} = 3 + \frac{2}{3}}$ se sitúa dividiendo en tercios la unidad que va del 3 al 4, y $\boxed{-\frac{7}{5} = -1 - \frac{2}{5}}$, dividiendo en quintos la que va del -1 al -2; $0{,}6$ y $-1{,}25$, con décimas y centésimas ($-1{,}25$ queda justo en medio de $-1{,}2$ y $-1{,}3$); $\sqrt{29}$ es la hipotenusa del triángulo de catetos 2 y 5 abatida sobre la recta; y $\sqrt{11} = 3{,}3166\ldots$ queda entre $3{,}31$ y $3{,}32$.

5) Los dos números distan $1{,}45 - (-0{,}75) = 2{,}2$, así que el punto medio está a $1{,}1$ de cada uno: $-0{,}75 + 1{,}1 = \boxed{0{,}35 = \dfrac{7}{20}}$.

Intervalos y semirrectas

Soluciones

6) a) $\boxed{(-3, 6]}$.

   b) $\boxed{[-2, +\infty)}$.

   c) $\boxed{(-\infty;\ 4{,}5)}$.

   d) $\boxed{\left[\dfrac{1}{2}, \dfrac{3}{2}\right]}$.

7) $\boxed{-6 \leq x \leq -1}$; $\boxed{x \leq 2{,}5}$; $\boxed{x > 0}$; $\boxed{-3 < x < 3}$.
$\boxed{\text{En la recta, los extremos incluidos } (-6,\ -1 \text{ y } 2{,}5) \text{ se dibujan rellenos y los excluidos } (0,\ -3 \text{ y } 3), \text{ huecos}}$.

8) a) Carga c en kilos: $\boxed{(0, 450]}$.
b) Temperatura t en grados: $\boxed{[2, 8]}$.
c) Edad e en años: $\boxed{[12, +\infty)}$.
d) $\boxed{\text{Son } -3,\ -2,\ -1,\ 0 \text{ y } 1}$.
$\boxed{\text{No es un intervalo, porque le faltan los números que hay entre ellos, como } 0{,}5, \text{ y un intervalo contiene todos los reales comprendidos entre sus extremos}}$.

Unión e intersección

Soluciones

9) a) $\boxed{A \cap B = [-2, 1]}$.
b) $\boxed{A \cup B = (-5, 4)}$.
c) $\boxed{A \cap C = \emptyset}$, porque ningún número es a la vez menor o igual que 1 y mayor que 6.
d) $\boxed{B \cup C = [-2, 4) \cup (6, +\infty)}$, que no es un intervalo, porque B y C no se tocan.

10) a) $\boxed{[-1, +\infty)}$: el 3, que no está en el primero, sí está en el segundo.
b) $\boxed{\emptyset}$.
c) $\boxed{(-\infty, -1]}$.
d) Por ejemplo, $\boxed{(-2, 1]}$ y $\boxed{[0, 4)}$.

Valor absoluto y distancia

Soluciones

11) a) $\boxed{17}$. b) $\boxed{9}$. c) $6 - 11 = \boxed{-5}$. d) $7 \cdot 5 = \boxed{35}$. e) $|3 - 10| = \boxed{7}$.

12) a) $\boxed{9}$. b) $|-4-7| = \boxed{11}$. c) $|-3-(-8)| = \boxed{5}$. d) $|1{,}75 - (-2{,}5)| = \boxed{4{,}25}$.

13) a) Los números que distan 4 de 7: $\boxed{x = 11}$ o $\boxed{x = 3}$.
b) Los números que distan 2 de -6: $\boxed{x = -4}$ o $\boxed{x = -8}$.
c) $\boxed{x = 9}$ o $\boxed{x = -9}$.
d) Solo $\boxed{x = 2{,}5}$: la distancia es 0.
e) $\boxed{\text{Ninguno}}$: un valor absoluto nunca es negativo.

14) A 4 unidades de -3 están 1 y -7; a 7 unidades de 8, 1 y 15.
$\boxed{\text{Solo el } 1 \text{ cumple las dos condiciones}}$.

3. Aproximaciones y errores

Truncar y redondear

Soluciones

1) Truncado: $4{,}3$; $4{,}35$; $4{,}358$. Redondeado: $4{,}4$; $4{,}36$; $4{,}359$.

2) a) $48{,}3$.

   b) $48{,}28$.

   c) 6500, porque al subir el 9 de las decenas se lleva una a las centenas.

   d) 6500.

   e) $-0{,}086$.

   f) $1\,235\,000$.

3) a) $0{,}0507$: tres, porque el cero intermedio cuenta y los iniciales solo colocan la coma.

   b) $3{,}40$: tres.

   c) $90{,}01$: cuatro.

   d) $0{,}000800$: tres, porque los ceros finales se han escrito a propósito.

4) a) $4{,}01$ m. b) $0{,}0155$ kg. c) $30{,}0$ s. d) $83\,500$ habitantes.

5) a) $172 : 55 = 3{,}127\ldots$, pero hay que aproximar por exceso: 4 autobuses.

   b) Los dos datos tienen dos cifras significativas, así que el área se da con dos: 12 cm².

Error absoluto y relativo

Soluciones

6) a) $E_a = 0{,}35$ km y $E_r = \frac{0{,}35}{10{,}0} = 3{,}5\,\%$.

   b) $E_a = 0{,}04$ L y $E_r = \frac{0{,}04}{2{,}00} = 2\,\%$.

   c) $E_a = 0{,}02$ s y $E_r = \frac{0{,}02}{0{,}250} = 8\,\%$.

7) a) $E_a = |2500 - 2457| = 43$ m y $E_r = \frac{43}{2500} = 1{,}72\,\%$.

   b) Por redondeo, $2457 \approx 2500$ m, y el error respecto de la distancia oficial pasa a ser 0: el redondeo ha borrado la diferencia.

   Por truncamiento, 2400 m: $E_a = 100$ m y $E_r = 4\,\%$, más del doble del error de la medida.

   Aproximar con pocas cifras puede esconder o exagerar un error real.

8) a) Ciudad: $E_a = 4300$ habitantes y $E_r = \frac{4300}{184\,300} \approx 2{,}3\,\%$. Pueblo: $E_a = 460$ habitantes y $E_r = \frac{460}{2460} \approx 18{,}7\,\%$.

   b) Es mejor la de la ciudad.

c) Su error absoluto es mayor, pero comparado con el total es mucho menor, y eso es lo que mide el error relativo.

9) a) Cada cuenta recibe $0{,}43$ €: $E_a = 0{,}0037$ € y $E_r = \frac{0{,}0037}{0{,}4263} \approx 0{,}87\,\%$.

b) En todas las cuentas el redondeo suma $0{,}0037 \cdot 50\,000 = 185$ €.

c) Esos 185 € los paga el banco: salen ganando los clientes.

4. Potencias

Potencias de exponente entero

Soluciones

1) -125; -25; $-\frac{1}{32}$; $\frac{9}{25}$; 1; -1.

2) a) $7^{5-8+2} = 7^{-1} = \frac{1}{7}$.

b) $5^{-6+7} = 5^1 = 5$.

c) $6^{5-6} = 6^{-1} = \frac{1}{6}$.

d) $x^{-6+4} = x^{-2} = \frac{1}{x^2}$.

e) $9a^4b^{-2} = \frac{9a^4}{b^2}$.

f) $\frac{8x^{-3}}{4x^{-5}} = 2x^2$.

3) a) $\frac{1}{3} + \frac{1}{9} = \frac{4}{9}$. b) $\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right)^{-2} = \left(\frac{1}{4}\right)^{-2} = 16$. c) $\frac{3}{2} : \frac{1}{2} = 3$.

4) a) $\frac{2^6 \cdot 2^{-6}}{2^{-4}} = 2^4 = 16$.

b) $\frac{3^{-4} \cdot 3^9}{3^4} = 3^1 = 3$.

c) $\frac{2^2 \cdot 3^2 \cdot 2^{-2} \cdot 3^{-1}}{2 \cdot 3^2 \cdot 2^{-3}} = \frac{3}{2^{-2} \cdot 3^2} = \frac{2^2}{3} = \frac{4}{3}$.

d) $\frac{3^4}{2^4} \cdot \frac{2^5}{3^5} = \frac{2}{3}$.

Notación científica

Soluciones

5) $2 \cdot 10^{11}$; $2{,}5 \cdot 10^{-5}$ kg; $5{,}08 \cdot 10^6$; $3{,}09 \cdot 10^{-7}$; $6{,}2 \cdot 10^6$; $4{,}7 \cdot 10^{-6}$.

6) $7 \cdot 10^{-4} < 7{,}1 \cdot 10^{-3} < 8{,}2 \cdot 10^{-3} < 0{,}05 < 6{,}9 \cdot 10^{-2}$, porque $0{,}05 = 5 \cdot 10^{-2}$.

7) a) $5{,}2 \cdot 10^7 + 0{,}45 \cdot 10^7 = 5{,}65 \cdot 10^7$.

b) $8{,}4 \cdot 10^{-3} - 0{,}9 \cdot 10^{-3} = \boxed{7{,}5 \cdot 10^{-3}}$.

c) $20 \cdot 10^5 = \boxed{2 \cdot 10^6}$.

d) $\boxed{8 \cdot 10^9}$.

e) $81 \cdot 10^{-8} = \boxed{8{,}1 \cdot 10^{-7}}$.

8) $\frac{2 \cdot 10^{12}}{3{,}5 \cdot 10^6} \approx 0{,}571 \cdot 10^6 = \boxed{5{,}71 \cdot 10^5}$: $\boxed{\text{unas } 571\,000 \text{ fotos}}$.

9) a) $5 \cdot 60 \cdot 24 \cdot 365 = 2\,628\,000 \approx \boxed{2{,}63 \cdot 10^6}$ litros.

b) En 80 años, $80 \cdot 2{,}628 \cdot 10^6 \approx 2{,}10 \cdot 10^8$ litros, y $\frac{2{,}10 \cdot 10^8}{2{,}5 \cdot 10^6} = 0{,}84 \cdot 10^2 = 84$: $\boxed{\text{unas } 84 \text{ piscinas}}$.

5. Radicales

Raíces

Soluciones

1) a) $\boxed{5}$.

b) $\boxed{-11}$.

c) $\boxed{-1}$.

d) $\boxed{0{,}8}$.

e) $\boxed{0{,}1}$.

f) $\boxed{\frac{2}{7}}$.

g) $\boxed{-0{,}2}$.

h) $\boxed{\text{No es un número real}}$, porque el índice es par y el radicando, negativo.

2) a) $\boxed{\text{Existe y es positiva}}$.

b) $\boxed{\text{No existe}}$, porque el índice es par y el radicando, negativo.

c) $\boxed{\text{Existe y es negativa}}$, porque el índice es impar.

d) $\boxed{\text{No existe}}$, porque $2 - 7 = -5$ y el índice es par.

e) $\boxed{\text{Existe y es negativa}}$, porque $2 - 7 = -5$ y el índice es impar.

3) a) $\boxed{7}$.

b) $\boxed{7}$.

c) $\boxed{-2}$, porque con índice impar no se pierde el signo.

d) $\sqrt{(3-\pi)^2} = |3 - \pi| = \boxed{\pi - 3 \approx 0{,}14}$.

e) $\boxed{\text{Porque } 3 - \pi \text{ es negativo y una raíz cuadrada nunca lo es}}$.

Potencias de exponente fraccionario

Soluciones

4) a) $256^{\frac{1}{4}} = 2^{\frac{8}{4}} = \boxed{4}$. b) $36^{\frac{1}{4}} = 6^{\frac{2}{4}} = \boxed{6^{\frac{1}{2}} = \sqrt{6}}$. c) $7^{\frac{6}{3}} = 7^2 = \boxed{49}$. d) $16^{\frac{1}{8}} = 2^{\frac{4}{8}} = \boxed{2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}}$. e) $125^{\frac{1}{9}} = 5^{\frac{3}{9}} = \boxed{5^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{5}}$.

5) $\boxed{16}$; $\boxed{243}$; $\boxed{1000}$; $\boxed{\frac{1}{81}}$; $\boxed{25}$; $\boxed{0{,}001}$.

6) a) $x^{\frac{1}{2}+\frac{3}{4}} = \boxed{x^{\frac{5}{4}}}$. b) $\boxed{x^4}$. c) $x^{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{6}} = \boxed{x^{\frac{2}{3}}}$. d) $x^{\frac{2}{3}} = \boxed{\sqrt[3]{x^2}}$.

Radicales equivalentes e índice común

Soluciones

7) a) $\sqrt[12]{7^4} = \boxed{\sqrt[3]{7}}$. b) $\sqrt[6]{11^2} = \boxed{\sqrt[3]{11}}$. c) $\boxed{\sqrt[4]{a^3}}$. d) $\sqrt[4]{3^3} = \boxed{\sqrt[4]{27}}$.

8) Índice común 12: $\sqrt[3]{4} = \sqrt[12]{4^4} = \sqrt[12]{256}$, $\sqrt[4]{6} = \sqrt[12]{6^3} = \sqrt[12]{216}$ y $\sqrt[6]{15} = \sqrt[12]{15^2} = \sqrt[12]{225}$. Por tanto, $\boxed{\sqrt[4]{6} < \sqrt[6]{15} < \sqrt[3]{4}}$.

9) a) Con índice 15, $\sqrt[5]{6} = \sqrt[15]{6^3} = \sqrt[15]{216}$ y $\sqrt[3]{3} = \sqrt[15]{3^5} = \sqrt[15]{243}$: es mayor $\boxed{\sqrt[3]{3}}$.

b) Con índice 12, $\sqrt{2} = \sqrt[12]{2^6} = \sqrt[12]{64}$ y $\sqrt[3]{3} = \sqrt[12]{3^4} = \sqrt[12]{81}$: vale cualquier $\sqrt[12]{k}$ con $64 < k < 81$, por ejemplo $\boxed{\sqrt[12]{70}}$.

Propiedades de los radicales

Soluciones

10) a) $3 \cdot 10 = \boxed{30}$. b) $\boxed{\frac{9}{4}}$. c) $2 \cdot 5 = \boxed{10}$. d) $\sqrt{36} = \boxed{6}$. e) $\sqrt[3]{\frac{1}{27}} = \boxed{\frac{1}{3}}$. f) $\sqrt[6]{10^6} = \boxed{10}$. g) $\sqrt[5]{2^{10}} = 2^2 = \boxed{4}$.

11) a) $\sqrt{64+36} = \sqrt{100} = \boxed{10}$, mientras que $\sqrt{64} + \sqrt{36} = 8 + 6 = \boxed{14}$.

b) $\boxed{\text{Solo coinciden si } a = 0 \text{ o } b = 0}$: al elevar al cuadrado, $\left(\sqrt{a} + \sqrt{b}\right)^2 = a + b + 2\sqrt{ab}$, que vale $a + b$ solo cuando $\sqrt{ab} = 0$.

Extraer e introducir factores

Soluciones

12) a) $\sqrt{2^2 \cdot 5^2 \cdot 7} = \boxed{10\sqrt{7}}$. b) $\sqrt[3]{2^3 \cdot 3^3 \cdot 5} = \boxed{6\sqrt[3]{5}}$. c) $2^2 \cdot 5\sqrt[4]{2} = \boxed{20\sqrt[4]{2}}$. d) $\boxed{2a\sqrt{3a}}$.

13) a) $\boxed{\sqrt{75}}$. b) $\boxed{\sqrt[3]{80}}$. c) $\sqrt{\frac{12}{4}} = \boxed{\sqrt{3}}$. d) $\sqrt[3]{(-2)^3 \cdot 3} = \boxed{\sqrt[3]{-24}}$. e) $\boxed{\sqrt{a^5}}$.

14) $4\sqrt{3} = \sqrt{48}$, $3\sqrt{6} = \sqrt{54}$ y $5\sqrt{2} = \sqrt{50}$, así que $\boxed{4\sqrt{3} < 5\sqrt{2} < 3\sqrt{6}}$.

Operar con radicales

Soluciones

15) a) $2\sqrt{19}-9\sqrt{19}+10\sqrt{19}=\boxed{3\sqrt{19}}$.

b) $2\sqrt[3]{6}+6\sqrt[3]{6}-5\sqrt[3]{6}=\boxed{3\sqrt[3]{6}}$.

c) $\sqrt{90}=\boxed{3\sqrt{10}}$.

d) $\sqrt[4]{2500}=\sqrt[4]{5^4\cdot 4}=5\sqrt[4]{4}=\boxed{5\sqrt{2}}$.

e) $\sqrt[6]{6^2}\cdot\sqrt[6]{2^3}=\sqrt[6]{36\cdot 8}=\boxed{\sqrt[6]{288}}$.

f) $\frac{\sqrt[10]{16^2}}{\sqrt[10]{2^5}}=\sqrt[10]{\frac{2^8}{2^5}}=\boxed{\sqrt[10]{8}}$.

16) a) $16-3=\boxed{13}$. b) $10+6\sqrt{10}+9=\boxed{19+6\sqrt{10}}$. c) $6+8\sqrt{3}-\sqrt{3}-4=\boxed{2+7\sqrt{3}}$.

17) a) Perímetro: $2\left(3+\sqrt{5}\right)+2\left(3-\sqrt{5}\right)=\boxed{12}$ cm.

b) Área: $\left(3+\sqrt{5}\right)\left(3-\sqrt{5}\right)=9-5=\boxed{4}$ cm².

c) Diagonal: $\sqrt{\left(3+\sqrt{5}\right)^2+\left(3-\sqrt{5}\right)^2}=\sqrt{\left(14+6\sqrt{5}\right)+\left(14-6\sqrt{5}\right)}=\sqrt{28}=\boxed{2\sqrt{7}}$ cm.

Racionalización

Soluciones

18) a) $\frac{21\sqrt{7}}{7}=\boxed{3\sqrt{7}}$.

b) $\frac{5\sqrt{10}}{3\cdot 10}=\boxed{\frac{\sqrt{10}}{6}}$.

c) $\frac{9\sqrt[3]{3^2}}{3}=\boxed{3\sqrt[3]{9}}$.

d) $\frac{\sqrt{5}+2}{5-4}=\boxed{\sqrt{5}+2}$.

e) $\frac{4\left(\sqrt{11}-\sqrt{7}\right)}{11-7}=\boxed{\sqrt{11}-\sqrt{7}}$.

f) $\frac{\left(4-\sqrt{15}\right)^2}{16-15}=16-8\sqrt{15}+15=\boxed{31-8\sqrt{15}}$.

19) a) $\frac{(\sqrt{3}+1)-(\sqrt{3}-1)}{3-1}=\frac{2}{2}=\boxed{1}$.

b) $2\sqrt{3}-\sqrt{3}+3\sqrt{3}=\boxed{4\sqrt{3}}$.

c) $\frac{1}{2}+\frac{2\left(2-\sqrt{2}\right)}{4-2}=\frac{1}{2}+2-\sqrt{2}=\boxed{\frac{5}{2}-\sqrt{2}}$.

6. Logaritmos

Definición

Soluciones

1) $\boxed{5}$; $\boxed{\frac{3}{4}}$; $\boxed{\frac{1}{3}}$; $\boxed{\frac{1}{2}}$; $\boxed{-2}$; $\boxed{\frac{2}{5}}$; $\boxed{-3}$.

2) a) $x = 2^6 = \boxed{64}$.

   b) $x^2 = 49$ y la base es positiva, luego $\boxed{x = 7}$.

   c) $12^x = \frac{1}{1728} = 12^{-3}$, luego $\boxed{x = -3}$.

   d) $x^{-2} = \frac{1}{4}$, es decir, $x^2 = 4$, luego $\boxed{x = 2}$.

   e) $x = 9^{\frac{3}{2}} = \left(\sqrt{9}\right)^3 = \boxed{27}$.

   f) $x = 8^{-\frac{4}{3}} = \frac{1}{\left(\sqrt[3]{8}\right)^4} = \boxed{\frac{1}{16}}$.

3) a) Como $2^5 = 32 < 50 < 64 = 2^6$, $\boxed{\log_2 50 \text{ está entre } 5 \text{ y } 6}$; como $10^3 < 3500 < 10^4$, $\boxed{\log_{10} 3500 \text{ está entre } 3 \text{ y } 4}$.

   b) $\boxed{\text{No existe}}$: ninguna potencia de 2 vale 0.

   $\boxed{\text{Con base } -2 \text{ las potencias cambian de signo y algunas ni existen, como } (-2)^{\frac{1}{2}}\text{, así que la base de un logaritmo tiene que ser positiva}}$.

Logaritmos decimales y neperianos

Soluciones

4) a) $\boxed{5}$.

   b) $\boxed{-1{,}523}$.

   c) $\boxed{1{,}778}$.

   d) $\boxed{2{,}303}$.

   e) $\boxed{3{,}401}$.

   f) $10^{1{,}778} \approx \boxed{60}$ (con todos los decimales de la calculadora, exactamente 60), porque el logaritmo es el exponente al que hay que elevar 10 para obtener 60.

5) a) $x = 10^8 = \boxed{100\,000\,000}$.

   b) $x = 10^{-5} = \boxed{0{,}00001}$.

   c) $\boxed{x = e^2}$.

   d) $x = 10^{\frac{1}{2}} = \boxed{\sqrt{10}}$.

   e) $\boxed{\text{Un logaritmo negativo no hace negativo el número: } 10^{-5} = 0{,}00001 \text{ es positivo, y solo dice que está entre } 0 \text{ y } 1}$.

Propiedades

Soluciones

6) a) $\log 70 = \log 7 + 1 \approx \boxed{1{,}845}$. b) $\log 0{,}7 = \log 7 - 1 \approx \boxed{-0{,}155}$. c) $\log 49 = 2\log 7 \approx \boxed{1{,}690}$. d) $\log 7000 = \log 7 + 3 \approx \boxed{3{,}845}$. e) $\log \sqrt{7} = \frac{1}{2}\log 7 \approx \boxed{0{,}423}$. f) $\log 0{,}0049 = 2\log 7 - 4 \approx \boxed{-2{,}310}$.

7) $6 - 3 + 2 = \boxed{5}$.

8) a) $\log_3 25 = \frac{\log 25}{\log 3} \approx \boxed{2{,}93}$. b) $\log_5 0{,}4 = \frac{\log 0{,}4}{\log 5} \approx \boxed{-0{,}57}$. c) $\log_{\frac{1}{2}} 40 = \frac{\log 40}{\log 0{,}5} \approx \boxed{-5{,}32}$.

9) a) $\boxed{-1 + 5\log x + \log y}$. b) $\boxed{\frac{1}{2}\log x + \frac{3}{2}\log y}$. c) $\boxed{3 - 2\ln x}$. d) $1{,}20 - 2 \cdot 0{,}40 = \boxed{0{,}40}$. e) $0{,}40 + \frac{1}{4} \cdot 1{,}20 = \boxed{0{,}70}$.

10) a) $\boxed{\log \frac{xy^4}{z^2}}$.

b) $\ln \frac{a^2}{ab^2} = \boxed{\ln \frac{a}{b^2}}$.

c) $\log A = \log \frac{2^3 \cdot 5}{4^2} = \log \frac{40}{16} = \log 2{,}5$, luego $\boxed{A = 2{,}5}$.

d) La primera, sí: $\log 50 + \log 2 = \log(50 \cdot 2) = \log 100 = 2$. La segunda, no: $\log(20 - 10) = \log 10 = 1$, mientras que $\log 20 - \log 10 = \log 2 \approx 0{,}301$.

7. Síntesis y práctica

Soluciones

1) a) $-\sqrt{576} = \boxed{-24 \in \mathbb{Z}}$.

b) $0{,}\overline{09} = \frac{9}{99} = \boxed{\frac{1}{11} \in \mathbb{Q}}$.

c) $\boxed{\frac{355}{113} \in \mathbb{Q}}$, aunque se parezca mucho a π.

d) $\boxed{\sqrt{27} \in \mathbb{I}}$, porque 27 no es un cuadrado perfecto.

e) $(\pi + 1) - \pi = \boxed{1 \in \mathbb{N}}$.

f) $\boxed{7{,}07 \in \mathbb{Q}}$.

2) a) $1{,}\overline{90} = \frac{190-1}{99} = \frac{189}{99} = \boxed{\frac{21}{11}}$ y $0{,}6\overline{1} = \frac{61-6}{90} = \frac{55}{90} = \boxed{\frac{11}{18}}$.

b) El producto es $\frac{21}{11} \cdot \frac{11}{18} = \frac{21}{18} = \boxed{\frac{7}{6}}$.

3) a) $\boxed{A \cap B = [0, 2]}$ y $\boxed{A \cup B = (-4, 5)}$.

b) $\boxed{\text{A distancia 4 de 1 están 5 y } -3}$.

c) El -3 pertenece a $A \cup B$, pero el 5 no, porque está excluido.

4) a) $\frac{4}{7} = 0{,}571428\ldots \approx \boxed{0{,}57}$. b) $E_a = 0{,}571428\ldots - 0{,}57 = 0{,}001428\ldots \approx \boxed{0{,}0014}$ y $E_r = \frac{0{,}001428\ldots}{0{,}571428\ldots} = 0{,}0025 = \boxed{0{,}25\,\%}$.

5) a) $\frac{a^6 b^{-4}}{a^4 b^{-5}} = \boxed{a^2 b}$. b) $\boxed{4 \cdot 10^{-8}}$.

6) a) $12\sqrt{2} - 2\sqrt{2} + 9\sqrt{2} = \boxed{19\sqrt{2}}$. b) $\frac{6\sqrt{42}}{42} = \boxed{\frac{\sqrt{42}}{7}}$. c) $\frac{6\left(\sqrt{22}+4\right)}{22-16} = \boxed{\sqrt{22}+4}$.

7) a) $\boxed{3}$.

b) $\boxed{-2}$.

c) $\boxed{\frac{5}{2}}$.

d) $\boxed{\frac{3}{4}}$, porque $25^{\frac{3}{4}} = 5^{\frac{3}{2}} = 5\sqrt{5}$.

e) $x^{\frac{3}{2}} = 8$, luego $x = 8^{\frac{2}{3}} = \boxed{4}$.

8) a) $\frac{1}{1+\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}-1}{\left(\sqrt{2}+1\right)\left(\sqrt{2}-1\right)} = \frac{\sqrt{2}-1}{2-1} = \boxed{\sqrt{2}-1}$.

b) $1 + \sqrt{2} = 2{,}41421\ldots \approx \boxed{2{,}41}$. $\boxed{E_a \approx 0{,}0042}$ y $E_r \approx \frac{0{,}0042}{2{,}4142} \approx \boxed{0{,}17\,\%}$.

9) $\frac{1{,}9 \cdot 10^{27}}{5{,}97 \cdot 10^{24}} \approx 0{,}318 \cdot 10^3 \approx 3{,}2 \cdot 10^2$,
unas 320 veces: el titular es correcto como aproximación.

10) a) $2{,}6 \cdot 10^{13} \cdot 7{,}5 \cdot 10^{-6} = 19{,}5 \cdot 10^7 = 1{,}95 \cdot 10^8$ m, es decir, $\boxed{1{,}95 \cdot 10^5}$ km.

b) La fila daría $\frac{1{,}95 \cdot 10^5}{4 \cdot 10^4} \approx \boxed{4{,}9}$ vueltas a la Tierra.

11) a) $\log 2^{50} = 50 \log 2 \approx \boxed{15{,}05}$, así que $2^{50} = 10^{15{,}05} = 10^{0{,}05} \cdot 10^{15} \approx \boxed{1{,}1 \cdot 10^{15}}$.

b) Como $10^{15} \leq 2^{50} < 10^{16}$, tiene 16 cifras.

12) a) Por Pitágoras, $\sqrt{12^2 - 6^2} = \sqrt{108} = 6\sqrt{3} \approx \boxed{10{,}4}$ cm:
para dibujar con regla hace falta un valor aproximado, a los milímetros.

b) $\sqrt{294} = \sqrt{7^2 \cdot 6} = \boxed{7\sqrt{6}}$: conviene la forma exacta.

c) $\log_2 300 = \frac{\log 300}{\log 2} \approx 8{,}23$, pero
las rondas son un número entero: hacen falta 9.

13) a) $9 \cdot 3 = 27$ y $10^6 \cdot 10^{-9} = 10^{-3}$, así que el producto es $27 \cdot 10^{-3} = 2{,}7 \cdot 10^{-2}$.
Los dos primeros resultados son correctos.

b) Solo el segundo está en notación científica.

c) El tercero movió mal el exponente: al pasar de 27 a $2{,}7$ la parte decimal se divide entre 10, así que el exponente sube una unidad, de -3 a -2.

14) a) En la generación n el modelo predice $\boxed{2^n}$ antepasados. En la 20, $2^{20} = 1\,048\,576 \approx \boxed{1{,}05 \cdot 10^6}$: más de un millón.

b) $\log_2(1{,}1 \cdot 10^{11}) = \frac{\log(1{,}1 \cdot 10^{11})}{\log 2} \approx \frac{11{,}04}{0{,}301} \approx \boxed{36{,}7}$. Como 2^{36} todavía no llega y 2^{37} ya lo supera, $\boxed{\text{es la generación } 37}$:

$\boxed{\text{hace unos } 37 \cdot 25 = 925 \text{ años, alrededor del año 1100}}$.

c) $\boxed{\text{La suposición falsa es que los } 2^n \text{ antepasados sean todos personas distintas}}$.

No lo son:

$\boxed{\begin{array}{l}\text{al ir hacia atrás, las ramas del árbol se cruzan y una misma persona ocupa}\\ \text{muchas casillas a la vez}\end{array}}$.

Los demógrafos lo llaman colapso de pedigrí, y su consecuencia es que cualquier par de personas de una misma región comparte antepasados a poca distancia.

15) a) Saliva: $\boxed{10^{-6{,}5}}$ mol/L. Zumo: $\boxed{10^{-3{,}5}}$ mol/L. La del zumo es $\boxed{10^3}$ veces mayor: mil veces.

b) $\boxed{10^{-5{,}6}}$ y $\boxed{10^{-4{,}3}}$ mol/L; el cociente es $10^{-4{,}3-(-5{,}6)} = \boxed{10^{1{,}3} \approx 20}$: unas veinte veces más.

c) $10^{-4{,}3} \approx \boxed{5{,}0 \cdot 10^{-5}}$ mol/L.

d) Las concentraciones son $10^{-6{,}8}$ y $10^{-6{,}2}$ mol/L, y su cociente, $10^{-6{,}2-(-6{,}8)} = \boxed{10^{0{,}6} \approx 4}$: unas cuatro veces mayor. Por ejemplo:

$\boxed{\begin{array}{l}\text{el pH es una escala logarítmica, así que cada décima menos no resta «una}\\ \text{décima de acidez», sino que multiplica la concentración por un mismo factor;}\\ \text{seis décimas la multiplican casi por cuatro, y eso cambia la química del agua}\\ \text{de la que viven peces y algas}\end{array}}$.

Autoevaluación

Soluciones

1) a) $0{,}\overline{21} = \frac{21}{99} = \boxed{\frac{7}{33} \in \mathbb{Q}}$.

b) $\boxed{\sqrt{33} \in \mathbb{I}}$, porque 33 no es un cuadrado perfecto.

2) $\frac{305-3}{99} = \boxed{\frac{302}{99}}$.

3) $|2-(-7)| = \boxed{9}$.

4) a) $\boxed{(-1, 4]}$.

b) Su intersección con $[2, +\infty)$ es $\boxed{[2, 4]}$.

5) a) $\boxed{4{,}80}$. b) $E_a = |4{,}7958\ldots - 4{,}80| \approx \boxed{0{,}0042}$.

6) $\boxed{4{,}08 \cdot 10^{-5}}$ y $\boxed{6 \cdot 10^5}$.

7) $\boxed{\text{Falso}}$: son semejantes y se suman los coeficientes, $5\sqrt{3}$.

8) a) $\sqrt{252} = \sqrt{6^2 \cdot 7} = \boxed{6\sqrt{7}}$. b) $\frac{26}{\sqrt{13}} = \frac{26\sqrt{13}}{13} = \boxed{2\sqrt{13}}$.

9) a) $\boxed{-\frac{1}{2}}$, porque $3^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

b) $\boxed{0}$.

10) a) $\boxed{\log \dfrac{x^4}{y^2}}$. b) $\log_3 10 = \frac{\log 10}{\log 3} = \frac{1}{\log 3} \approx \boxed{2{,}10}$.